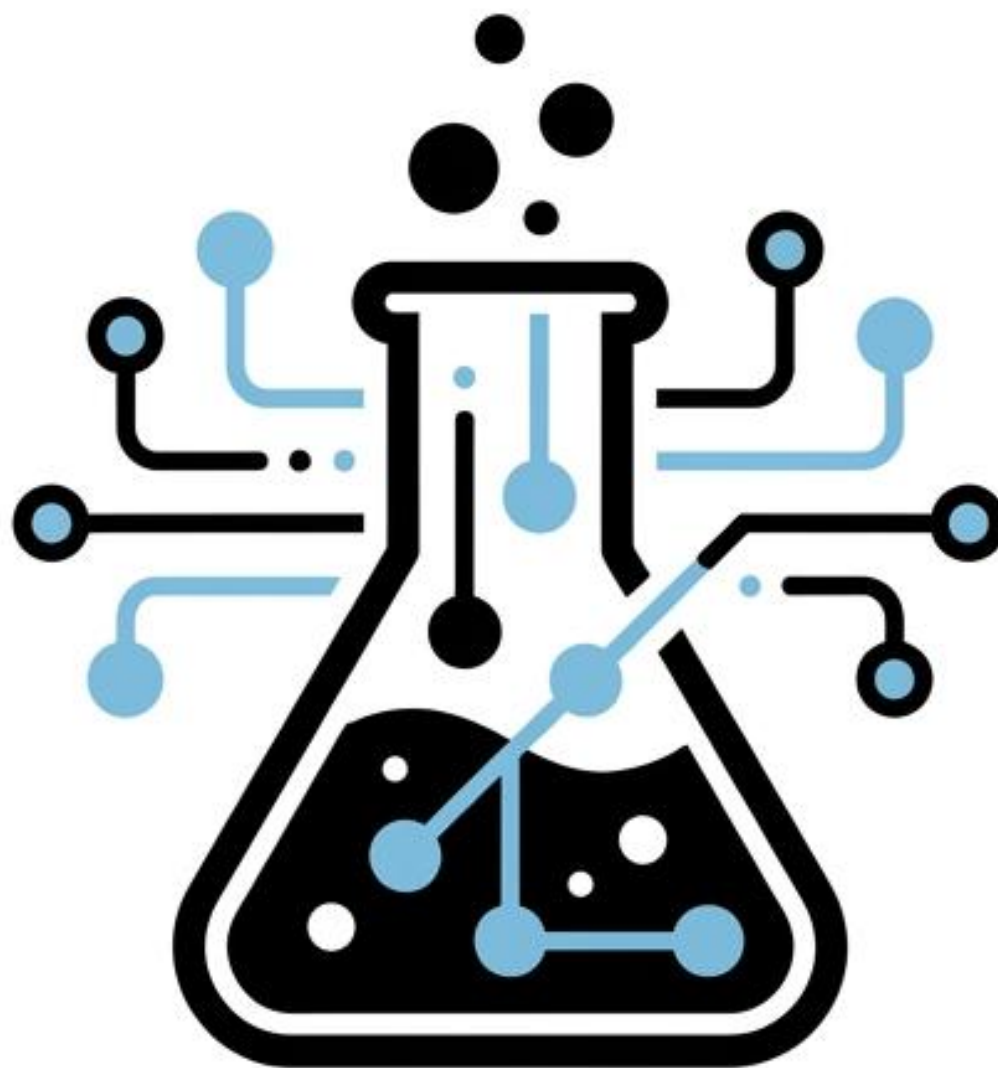


Transformação Operacional e Conformidade 4.0 em Farmácia de Manipulação



Contexto do Case:

Estruturação entre 2017 e 2019

Foco Principal: Lean Six Sigma, Engenharia de Dados (SQL/Python) e Business Intelligence.

Objetivo: Elevar a segurança do paciente e transformar a conformidade regulatória em performance financeira.

O custo oculto do caos documental no ambiente regulatório

O Legado (2017)

- **Controle:** Perdas elevadas e falta de acuracidade física.
- **Documentação:** Registros manuais fragmentados (Caos Documental).
- **Riscos:** Monitoramento reativo, focado em autuações externas.
- **Processos:** POPs obsoletos com baixa aderência da equipe.

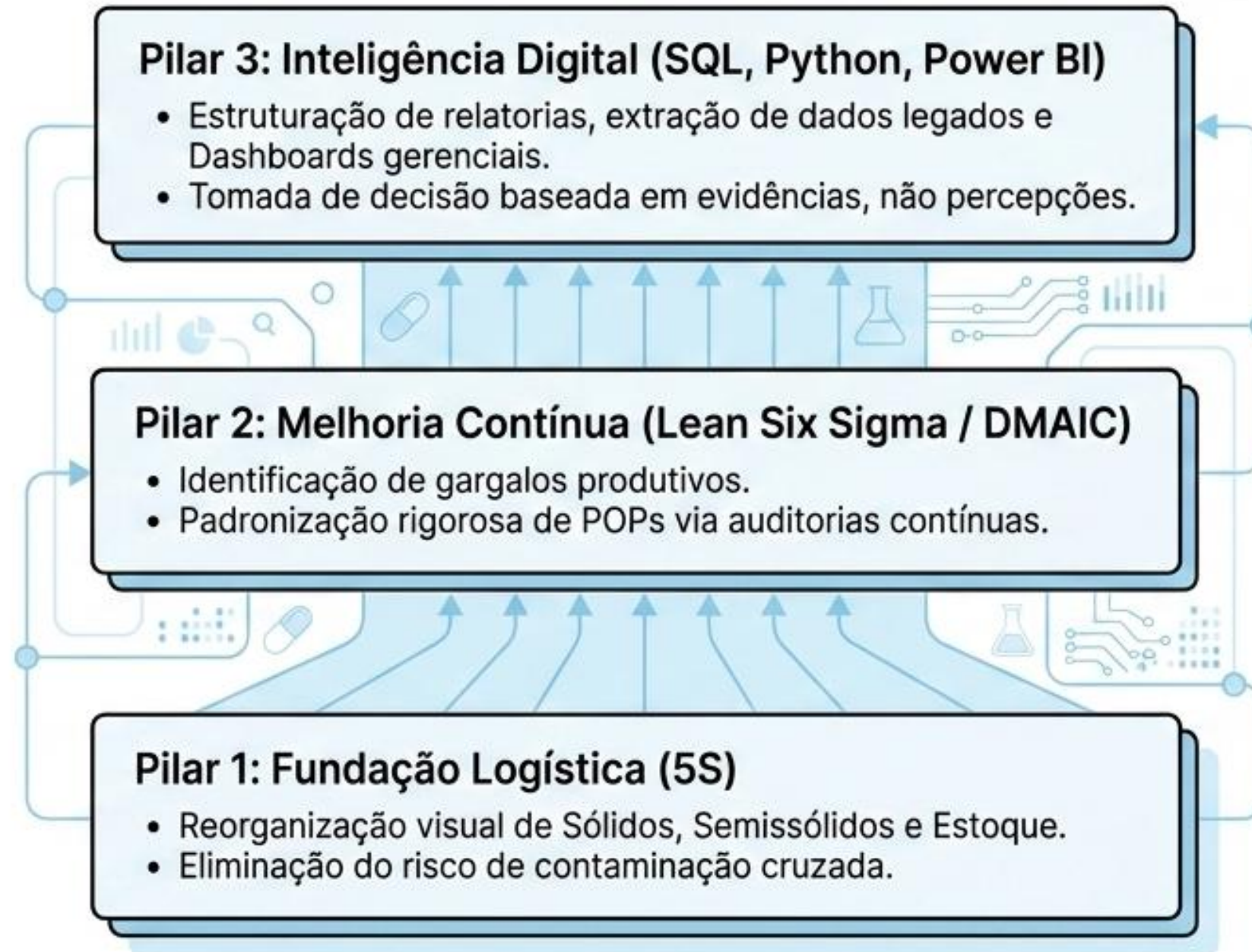


O Futuro Alvo

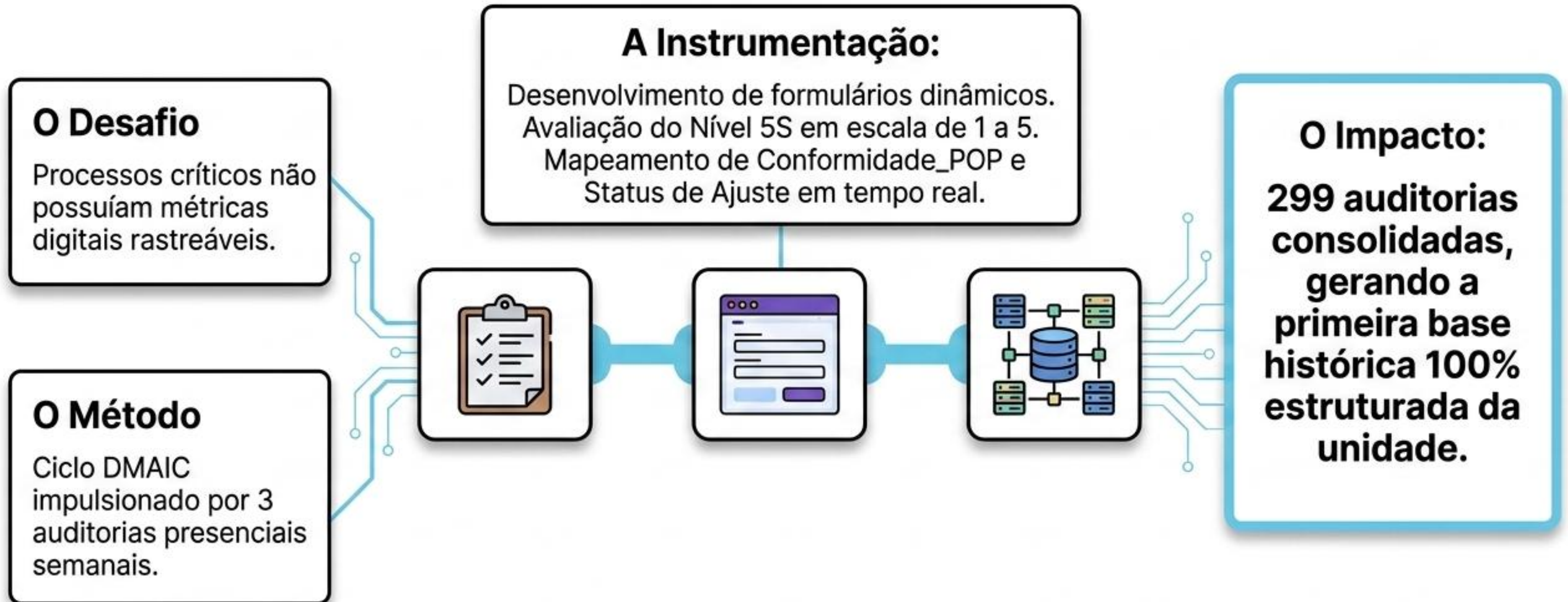
- **Controle:** Rigor logístico e mitigação de desperdícios na fonte.
- **Documentação:** Ecossistema de dados auditável e centralizado.
- **Riscos:** Rastreabilidade total e preventiva em tempo real.
- **Processos:** Padronização blindada por inteligência de negócio.



A arquitetura da transformação une rigor farmacêutico e ciência de dados



Auditorias contínuas transformam processos manuais em ativos digitais



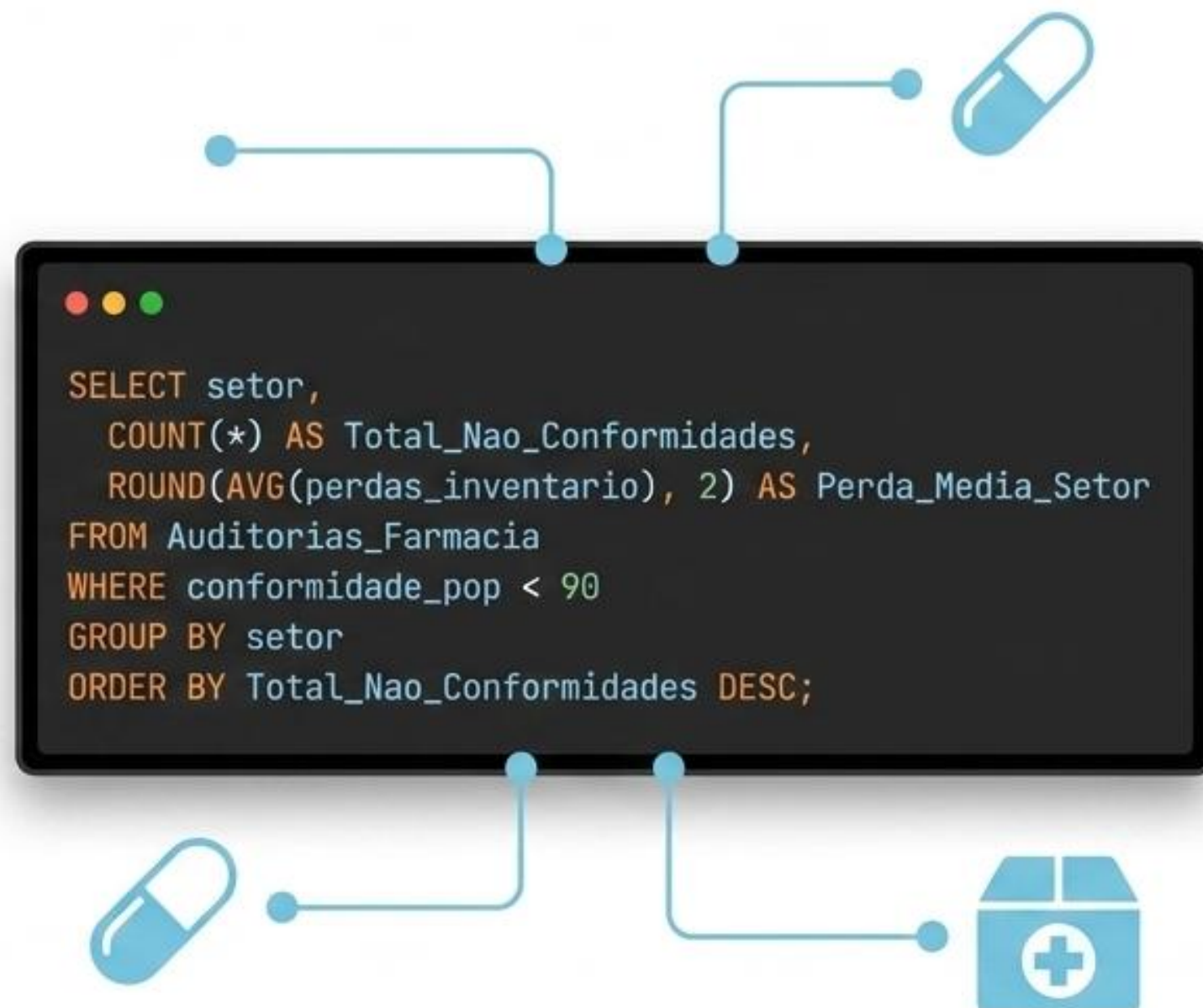
SQL garante rastreabilidade total e blindagem regulatória

Extração de Legados: Consultas estruturadas para resgatar históricos de prescrições e movimentação de substâncias controladas.

Isolamento de Riscos: O código SQL atuou como um pente fino para cruzar dados entre Sólidos, Semissólidos e Conferência.

Foco no Paciente:

- Identificação imediata de conformidades abaixo de 90%.
- Garantia de 100% de aderência às normas da Anvisa.



Saneamento de dados com Python garante integridade estatística

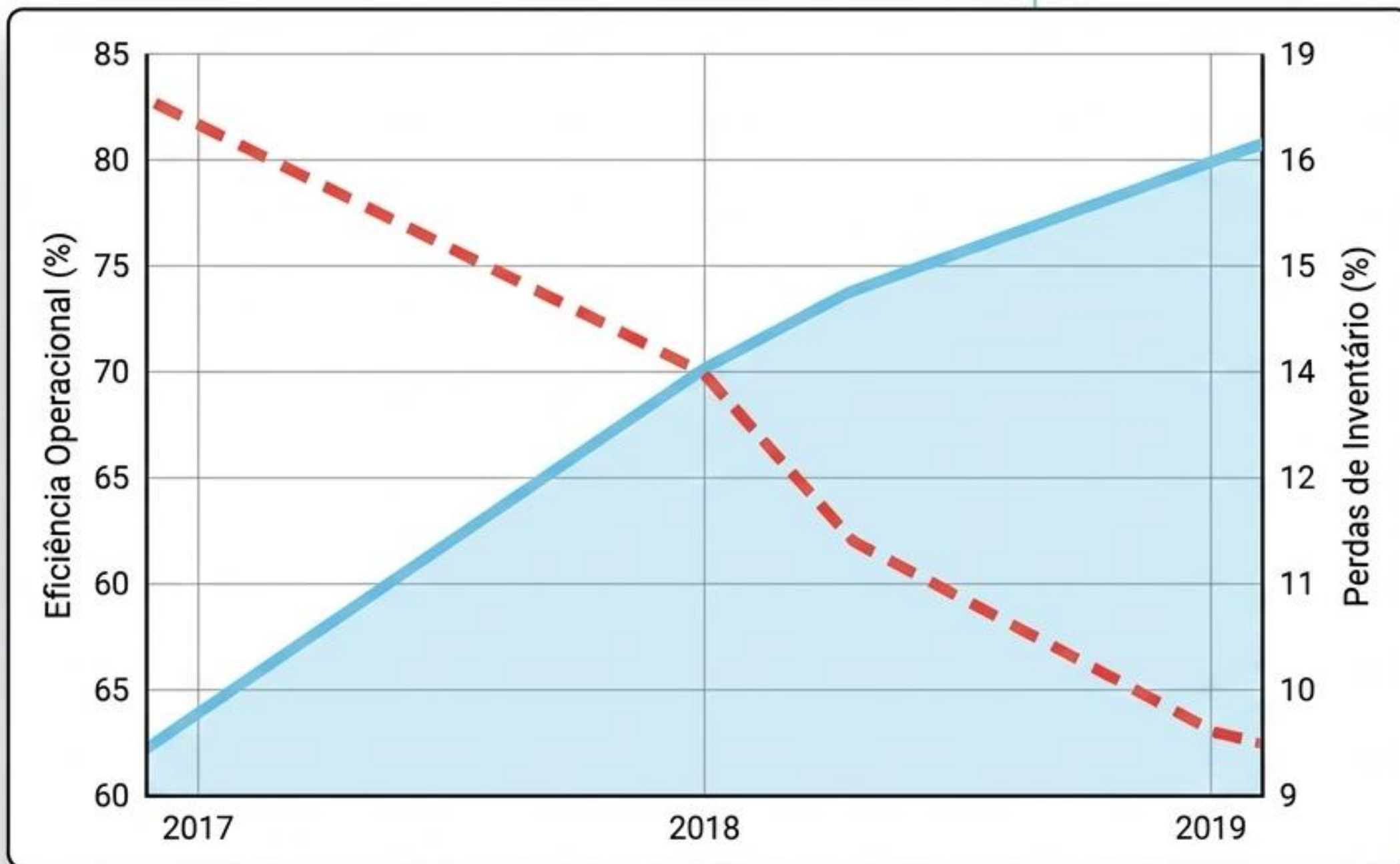


O Ruído Operacional: 500 registros acumulados continham cerca de 10% de inconsistências devido ao preenchimento manual no balcão.

A Solução Algorítmica (Pandas): Limpeza automatizada de valores nulos e duplicatas.
Imputação inteligente: Uso de fillna combinado com groupby('Setor').

O Diferencial: Valores ausentes não foram zerados, mas preenchidos com a média específica de cada setor laboratorial, preservando a realidade operacional para a análise LSS.

A inversão da curva: eficiência operacional substitui o desperdício



Ponto de Inflexão: A integração entre gestão logística (5S) e inteligência de dados iniciou a reversão imediata das falhas.

Maduração do Processo:

- Linha Azul: Crescimento contínuo da entrega operacional (+35%).
- Linha Vermelha (Alerta mitigado): Queda drástica no desperdício de insumos (-38%).

Gestão à vista: do risco reativo à performance em tempo real

Visibilidade Absoluta: O Power BI consolidou as relatorias criadas em Python e as queries do SQL em um painel único.

Mudança de Paradigma:
Acompanhamento instantâneo de não conformidades.
Análise de capacidade de resposta a desvios.
Decisões da diretoria baseadas em evidências matemáticas contínuas.



0 impacto operacional: agilidade e mitigação de custos diretos



+30%

**Produtividade
da Equipe**

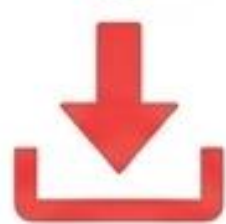
Impacto: Maior agilidade na manipulação sem necessidade de aumento de headcount (treinamentos LSS).



+35%

**Eficiência
Operacional**

Impacto: Fluxos de distribuição otimizados e gargalos laboratoriais eliminados.



-38%

**Perdas de
Inventário**

Impacto: Economia direta de insumos de alto custo através do rigor do 5S e controle de validade.

O reflexo comercial: previsibilidade financeira e expansão de margem



+25% Crescimento no Ticket Médio (TKM)

A melhoria na qualidade do atendimento e a organização do mix de produtos elevaram a percepção de valor do paciente final.



85% de Cumprimento de Metas Consolidado

A operação deixou de ser um centro de apagar incêndios para se tornar uma engrenagem previsível.

Resultado: Estabilidade comercial absoluta e margem EBITDA protegida contra desperdícios.

Qualidade não é burocracia. É proteção e rentabilidade.



Este case comprova que unir o rigor farmacêutico às metodologias ágeis e à ciência de dados transforma uma operação de risco em uma unidade de alta performance.

O Valor Entregue:

- **Segurança inegociável ao paciente.**
- **Ecossistema de dados escalável.**
- **Crescimento sustentável fundamentado em evidências.**

